

PHÂN TÍCH NHẬN DẠNG MẪU

(Ban hành kèm theo Quyết định số/QĐ-ĐHSG ngày... tháng ... năm 2024
của Hiệu trưởng Trường Đại học Sài Gòn)

1. Thông tin tổng quát về học phần:

1.1 Tên học phần (tiếng Việt): Phân tích nhận dạng mẫu
(tiếng Anh): Pattern Analysis and Recognition

1.2 Mã số học phần: 841453

1.3 Điều kiện:

- Học phần học trước (nếu có): Không
- Học phần song hành (nếu có): Không

1.4 Thuộc khối kiến thức (chọn ☐):

- Kiến thức giáo dục đại cương	☐ Bắt buộc ☐ Tự chọn
- Kiến thức ngành	☐ Bắt buộc ☐ Tự chọn
- Kiến thức cơ sở của ngành	☐ Bắt buộc ☐ Tự chọn
- Kiến thức chuyên ngành (nếu có)	☒ Bắt buộc ☒ Tự chọn
- Thực tập, thực tế	☐ Bắt buộc ☐ Tự chọn
- Nghiên cứu khoa học	☐ Bắt buộc ☐ Tự chọn

1.5 Sử dụng chung cho ngành, chương trình đào tạo khác (liệt kê các ngành sử dụng đề cương học phần này): Công nghệ Thông tin, Trí tuệ Nhân tạo

1.6 Số tín chỉ: 4 tín chỉ (45 tiết LT + 30 tiết TH), cụ thể:

Số tiết			
Lý thuyết	Thực hành/Bài tập	Thực tập	Tự nghiên cứu
45	30		125

2. Mô tả học phần (mô tả vai trò, vị trí của học phần đối với ngành/chương trình đào tạo và khái quát những nội dung chính)

Học phần trình bày các kiến thức về ước lượng tham số, phi tham số, và mô hình Bayes cho bài toán nhận dạng. Học phần cung cấp cho người học khái niệm cơ bản về lý thuyết nhận dạng, các hướng tiếp cận để giải quyết bài toán nhận dạng mẫu, các lĩnh vực nghiên cứu và các lĩnh vực liên quan đến học phần. Sau khi học xong học phần, người học có thể sử dụng các kiến thức đã được trang bị để phân tích đặc trưng đối tượng, phân lớp đối tượng và thực hiện một số bài toán nhận dạng mẫu.

3. Mục tiêu học phần

Học phần có những mục tiêu sau:

Nhóm mục tiêu	Kí hiệu mục tiêu	Mô tả mục tiêu học phần
Kiến thức	CO1	Sinh viên hiểu rõ các khái niệm cơ bản về nhận dạng mẫu, bao gồm các định nghĩa, các vấn đề chính trong nhận dạng mẫu, các ứng dụng và tầm quan trọng của nó trong các lĩnh vực khác nhau.
	CO2	Sinh viên nắm vững các phương pháp và kỹ thuật phân tích, xử lý dữ liệu, trích xuất đặc trưng và lựa chọn đặc trưng để chuẩn bị dữ liệu cho quá trình nhận dạng mẫu.
Kỹ năng	CO3	Sinh viên có khả năng áp dụng các phương pháp phân loại dựa trên khoảng cách, thống kê, mô hình vào các bài toán nhận dạng mẫu cụ thể.
	CO4	Sinh viên có thể đánh giá và kiểm nghiệm hiệu quả của các mô hình nhận dạng mẫu, hiểu rõ các vấn đề về lỗi và các phương pháp đánh giá độ chính xác của mô hình.
Thái độ	CO5	Sinh viên nhận thức được tầm quan trọng của việc lựa chọn phương pháp nhận dạng mẫu phù hợp, đánh giá hiệu quả và hiểu rõ các hạn chế của từng phương pháp trong các ứng dụng thực tế.
	CO6	Sinh viên phát triển tư duy phản biện, khả năng tự học, tự nghiên cứu để giải quyết các vấn đề liên quan đến phân tích và nhận dạng mẫu.

4. Chuẩn đầu ra học phần

Mục tiêu học phần	Ký hiệu CDR	Mô tả chuẩn đầu ra	Trình độ năng lực
CO1	CLO1	Trình bày và giải thích được các khái niệm cơ bản về nhận dạng mẫu, các vấn đề chính trong nhận dạng mẫu, các ứng dụng và tầm quan trọng của nó trong các lĩnh vực khác nhau.	2/6
CO2	CLO2	Mô tả và so sánh được các phương pháp và kỹ thuật phân tích, xử lý dữ liệu, trích xuất và lựa chọn đặc trưng, đồng thời thực hiện được các kỹ thuật này trên các tập dữ liệu mẫu.	4/6
CO3	CLO3	Lựa chọn và áp dụng được các phương pháp phân loại dựa trên khoảng cách, thống kê, mô hình vào các bài toán nhận dạng mẫu cụ thể, đánh giá được kết quả và giải thích được lựa chọn của mình.	4/6
CO4	CLO4	Thiết kế và thực hiện được các thí nghiệm để đánh giá và kiểm nghiệm hiệu quả của các mô hình nhận dạng mẫu, phân tích được các vấn đề	4/6

		về lỗi và áp dụng các phương pháp đánh giá độ chính xác của mô hình.	
CO5	CLO5	Đánh giá và so sánh được các phương pháp nhận dạng mẫu khác nhau dựa trên các tiêu chí cụ thể, lựa chọn được phương pháp phù hợp cho từng bài toán cụ thể và giải thích được lý do lựa chọn.	5/6
CO6	CLO6	Tự nghiên cứu và tìm hiểu các tài liệu, công cụ mới trong lĩnh vực nhận dạng mẫu, đề xuất và thực hiện được các giải pháp cải tiến cho các mô hình nhận dạng mẫu hiện có.	3/6

* Trình độ năng lực: theo thang đánh giá Bloom (6 mức)

Ma trận đáp ứng giữa chuẩn đầu ra của học phần và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

	Chuẩn đầu ra CTĐT (PLOs)								
CDR HP	PLO1	2	3	4	5	6	7	8	9
CO1	H								
CO2	H								
CO3			M	H					
CO4		M				H			
CO5				H					
CO6						M			H

H (đáp ứng cao), M (đáp ứng trung bình), L (đáp ứng thấp)

5. Nội dung chi tiết học phần (liệt kê đến 3 cấp: Chương, mục, tiểu mục)

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU

1.1. Giới thiệu

- 1.1.1. Mục đích của môn học
- 1.1.2. Lịch sử phát triển
- 1.1.3. Tầm quan trọng

1.2. Đo lường mẫu

- 1.2.1. Phương pháp đo lường
- 1.2.2. Công cụ hỗ trợ
- 1.2.3. Ứng dụng trong thực tế

1.3. Lớp

- 1.3.1. Định nghĩa lớp
- 1.3.2. Tính chất
- 1.3.3. Ví dụ minh họa

1.4. Phân loại

- 1.4.1. Các phương pháp phân loại
- 1.4.2. So sánh các phương pháp
- 1.4.3. Lựa chọn phương pháp phù hợp

1.5. Các vấn đề phân loại

- 1.5.1. Vấn đề dữ liệu không cân xứng
- 1.5.2. Vấn đề nhiễu trong dữ liệu
- 1.5.3. Giải pháp khắc phục

1.6. Thực hành

- 1.6.1. Thiết kế bài tập
- 1.6.2. Hướng dẫn thực hiện
- 1.6.3. Đánh giá kết quả

CHƯƠNG 2: HỌC

2.1. Học

- 2.1.1. Khái niệm cơ bản
- 2.1.2. Các mô hình học tập
- 2.1.3. Đánh giá hiệu quả

2.2. Phương pháp học bằng ghi nhớ

- 2.2.1. Đặc điểm
- 2.2.2. Ưu và nhược điểm
- 2.2.3. Ví dụ minh họa

2.3. Tổng quát hoá

- 2.3.1. Định nghĩa và mục đích
- 2.3.2. Các chiến lược tổng quát hoá
- 2.3.3. Ví dụ minh họa

2.4. Thực hành: Overfitting – Underfitting

- 2.4.1. Nhận diện Overfitting và Underfitting
- 2.4.2. Các kỹ thuật hạn chế overfitting và underfitting
- 2.4.3. Ví dụ minh họa

CHƯƠNG 3: ĐẠI DIỆN MẪU

3.1. Sự tương đồng

- 3.1.1. Khái niệm
- 3.1.2. Đo lường sự tương đồng
- 3.1.3. Ứng dụng trong các hệ thống phân loại

3.2. Hình dạng của một lớp

- 3.2.1. Cách xác định hình dạng lớp
- 3.2.2. Các phương pháp phân tích
- 3.2.3. Ví dụ minh họa

3.3. Tổng hợp cụm

- 3.3.1. Phương pháp tổng hợp cụm
- 3.3.2. Các công cụ hỗ trợ
- 3.3.3. Ứng dụng thực tế

3.4. Thực hành: Làm việc với số ngẫu nhiên

- 3.4.1. Tạo số ngẫu nhiên
- 3.4.2. Ứng dụng trong mô phỏng
- 3.4.3. Bài tập thực hành

CHƯƠNG 4: TRÍCH XUẤT VÀ CHỌN LỌC ĐẶC TRƯNG

4.1. Nguyên tắc cơ bản của trích xuất đặc trưng

- 4.1.1. Định nghĩa trích xuất đặc trưng
- 4.1.2. Tầm quan trọng của trích xuất đặc trưng
- 4.1.3. Các phương pháp phổ biến

4.2. Trích xuất và lựa chọn đặc trưng

- 4.2.1. Kỹ thuật trích xuất
- 4.2.2. Tiêu chí lựa chọn đặc trưng
- 4.2.3. Ví dụ minh họa

4.3. Thực hành

- 4.3.1. Chuẩn bị dữ liệu
- 4.3.2. Thực hiện trích xuất
- 4.3.3. Phân tích và trình bày kết quả

CHƯƠNG 5: PHÂN LOẠI DỰA TRÊN KHOẢNG CÁCH

5.1. Định nghĩa khoảng cách

- 5.1.1. Khái niệm cơ bản
- 5.1.2. Các loại khoảng cách thường dùng
- 5.1.3. Tính chất của khoảng cách

5.2. Phân loại dựa trên khoảng cách

- 5.2.1. Cơ chế phân loại
- 5.2.2. So sánh hiệu quả với các phương pháp khác
- 5.2.3. Ứng dụng thực tế

5.3. Thực hành

- 5.3.1. Bài tập phân loại
- 5.3.2. Hướng dẫn chi tiết
- 5.3.3. Phân tích kết quả

CHƯƠNG 6: MÔ HÌNH SUY LUẬN

6.1. Ước lượng tham số

- 6.1.1. Các kỹ thuật ước lượng
- 6.1.2. Lý thuyết cơ bản
- 6.1.3. Ví dụ minh họa

6.2. Mô hình học có tham số

- 6.2.1. Khái niệm và ứng dụng
- 6.2.2. Các mô hình tiêu biểu
- 6.2.3. Thách thức trong mô hình học có tham số

6.3. Mô hình học phi tham số

- 6.3.1. Đặc điểm của mô hình phi tham số
- 6.3.2. Các kỹ thuật phổ biến
- 6.3.3. So sánh với mô hình học có tham số

6.4. Đánh giá phân phối

- 6.4.1. Công cụ và phương pháp
- 6.4.2. Tính toán độ chính xác
- 6.4.3. Ví dụ áp dụng

CHƯƠNG 7: PHÂN LOẠI DỰA TRÊN THỐNG KÊ

7.1. Phân loại phi Bayesian: Ước lượng Tối đa

- 7.1.1. Khái niệm và lý thuyết
- 7.1.2. Các phương pháp ước lượng tối đa
- 7.1.3. Ứng dụng và thực tiễn

7.2. Phân loại Bayesian: Tối đa Hậu nghiệm

- 7.2.1. Nguyên tắc cơ bản
- 7.2.2. Tính toán và công thức
- 7.2.3. Ví dụ và giải thích

7.3. Bộ phân loại thống kê cho phân phối chuẩn

- 7.3.1. Đặc điểm của phân phối chuẩn
- 7.3.2. Phương pháp phân loại
- 7.3.3. So sánh hiệu quả

7.4. Vấn đề lỗi khi phân loại

- 7.4.1. Nguyên nhân của lỗi

7.4.2. Cách giảm thiểu lỗi

7.4.3. Các phương pháp đánh giá lỗi

7.5. Bài thực hành: Phân loại dựa trên Thông kê và Khoảng cách

7.6.1. Thiết kế bài tập

7.6.2. Hướng dẫn thực hiện

7.6.3. Phân tích kết quả

CHƯƠNG 8: ĐÁNH GIÁ VÀ KIỂM TRA BỘ PHÂN LOẠI

8.1. Làm việc với dữ liệu

8.1.1. Chuẩn bị dữ liệu

8.1.2. Xử lý sơ bộ

8.1.3. Bảo mật và bảo vệ dữ liệu

8.2. Đánh giá phân loại

8.2.1. Phương pháp đánh giá

8.2.2. Tiêu chuẩn và chỉ số

8.2.3. Đánh giá mô hình

8.3. Kiểm tra bộ phân loại

8.3.1. Kỹ thuật kiểm tra

8.3.2. Giải pháp khắc phục vấn đề

8.3.3. Báo cáo kết quả

6. Học liệu

STT	Tên giáo trình	Năm xuất bản	Tên tác giả	Tên Nhà xuất bản	Tài liệu chính /Tài liệu tham khảo/Khác	Nơi có thể có tài liệu/trang web
1	An Introduction to Pattern Recognition and Machine Learning	2022	Paul Fieguth	Springer	Tài liệu chính	Thư viện
2	Pattern Recognition and Machine Learning	2006	Christopher M. Bishop	Springer	Tài liệu tham khảo	Thư viện

* Tài liệu chính: liệt kê không quá 3 tài liệu

7. Hướng dẫn tổ chức dạy và học (liệt kê đến 2 cấp: chương và mục)

T u ầ n	Nội dung dạy học	Hình thức tổ chức dạy học		Yêu cầu đối với sinh viên
		Số tiết lên lớp	Số tiết tự học	
1	CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1. Giới thiệu 1.2. Đo lường mẫu 1.3. Lớp 1.4. Phân loại 1.5. Các vấn đề phân loại 1.6. Thực hành	4 LT, 2 TH	10	Đọc trước tài liệu ở nhà. Nghe giảng trên lớp. Làm bài tập.

2	CHƯƠNG 2: HỌC 2.1. Học 2.2. Phương pháp học bằng ghi nhớ 2.3. Tổng quát hoá 2.4. Thực hành: Overfitting – Underfitting	4 LT, 2 TH	10	Đọc trước tài liệu ở nhà. Nghe giảng trên lớp. Làm bài tập.
3	CHƯƠNG 3: ĐẠI DIỆN MẪU 3.1. Sự tương đồng 3.2. Hình dạng của một lớp 3.3. Tổng hợp cụm 3.4. Thực hành: Làm việc với số ngẫu nhiên	4 LT, 2 TH	10	Đọc trước tài liệu ở nhà. Nghe giảng trên lớp. Làm bài tập.
4	CHƯƠNG 4: TRÍCH XUẤT VÀ CHỌN LỌC ĐẶC TRƯNG 4.1. Nguyên tắc cơ bản của trích xuất đặc trưng 4.2. Trích xuất và lựa chọn đặc trưng 4.3. Thực hành: Trích xuất đặc trưng và phát hoạ các lớp	4 LT, 3 TH	10	Đọc trước tài liệu ở nhà. Nghe giảng trên lớp. Làm bài tập.
5	CHƯƠNG 5: PHÂN LOẠI DỰA TRÊN KHOẢNG CÁCH 5.1. Định nghĩa khoảng cách 5.2. Nguyên mẫu lớp 5.3. Phân loại dựa trên khoảng cách 5.4. Thực hành	4 LT, 3 TH	10	Đọc trước tài liệu ở nhà. Nghe giảng trên lớp. Làm bài tập.
6,7	CHƯƠNG 6: MÔ HÌNH SUY LUẬN 6.1. Ước lượng tham số 6.2. Mô hình học có tham số 6.3. Mô hình học phi tham số 6.4. Đánh giá phân phối	8 LT, 3 TH	10	Đọc trước tài liệu ở nhà. Nghe giảng trên lớp. Làm bài tập.
8	CHƯƠNG 7: PHÂN LOẠI DỰA TRÊN THỐNG KÊ 7.1. Phân loại phi Bayesian: Ước lượng Tối đa 7.2. Phân loại Bayesian: Tối đa Hậu nghiệm 7.3. Bộ phân loại thống kê cho phân phối chuẩn 7.4. Vấn đề lỗi khi phân loại 7.5. Các bộ phân loại thống kê khác 7.6. Bài thực hành: Phân loại dựa trên Thống kê và Khoảng cách	4 LT, 3 TH	10	Đọc trước tài liệu ở nhà. Nghe giảng trên lớp. Làm bài tập.
9	CHƯƠNG 8: ĐÁNH GIÁ VÀ KIỂM NGHIỆM BỘ PHÂN LOẠI 8.1. Làm việc với dữ liệu 8.2. Đánh giá phân loại 8.3. Kiểm định bộ phân loại	4 LT, 3 TH	10	Đọc trước tài liệu ở nhà. Nghe giảng trên lớp. Làm bài tập.
10, 11	Thuyết trình giữa kì	4 LT, 6 TH	10	Sinh viên thuyết trình giữa kì

12	Ôn tập	5 LT, 3 TH	15	
	(Tổng cộng)	45 LT, 30 TH	125	

8. Quy định đối với môn học và yêu cầu của giảng viên (những yêu cầu khác đối với môn học (nếu có), phù hợp với các quy chế đào tạo hiện hành)

9. Phương pháp đánh giá học phần

9.1. Thang điểm và cách tính điểm đánh giá

Điểm đánh giá bộ phận và điểm học phần được tính theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.

9.2. Đánh giá bộ phận

Bộ phận được đánh giá	Điểm đánh giá bộ phận	Trọng số	Hình thức đánh giá
1. Đánh giá quá trình	Điểm quá trình (1.1 + 1.2)	0.4	
1.1. Ý thức học tập	Điểm chuyên cần, thái độ học tập	0.1	
1.2. Hồ sơ học tập	Điểm thuyết trình	0.4	Thuyết trình
2. Đánh giá cuối kỳ	Điểm cuối kỳ (≥ 0.5)	0.5	Đồ án

* Hình thức đánh giá (ghi theo mô tả CTĐT): bài tập, thuyết trình, trắc nghiệm, làm việc nhóm, tự luận

10. Đơn vị phụ trách học phần

Thông tin	Giảng viên biên soạn	Bộ môn	Khoa
Tên	Vũ Ngọc Thanh Sang	Khoa học Máy tính	Công nghệ Thông tin
Địa chỉ email	vntsang@sgu.edu.vn		
Số điện thoại	0938969927		

TRƯỞNG KHOA

(quản lý bộ môn)

TRƯỞNG BỘ MÔN

(quản lý học phần)

GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN

PGS. TS. Phạm Thế Bảo

TS. Vũ Ngọc Thanh Sang

TS. Vũ Ngọc Thanh Sang

DUYỆT
BAN GIÁM HIỆU

PHỤ LỤC

GIẢI THÍCH MỘT SỐ KÝ HIỆU

- (1) Ký hiệu CĐR bằng các ký hiệu CLO từ 1,2,...;
- (2) Mô tả CĐR theo thang Bloom;
- (3) Thang trình độ năng lực:

Mức	Trình độ năng lực	Mô tả
1	0.0 - <2.0	Nhớ (trình bày, định nghĩa, liệt kê,...)
2	2.0 - <3.0	Hiểu (giải thích, mô tả, nhận xét,...)
3	3.0 - <3.5	Áp dụng (vận dụng, chỉ ra, minh họa,...)
4	3.5 - <4.0	Phân tích (phân biệt, phân tích, khảo sát,...)
5	4.0 - <4.5	Đánh giá (đánh giá, so sánh, liên hệ, nhận định,...)
6	4.5 - <5.0	Sáng tạo (thiết kế, đề xuất, tổ chức,...)